

Materia: Análisis estructural	Código: 67.08
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 24/4/2023 17:18:47	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
34	hs. teóricas
34	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
4	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción al análisis estructural. Modelo físico y modelo analítico. Principio de superposición de efectos. Trabajo de deformación y energía potencial de deformación. Trabajo externo e interno de deformación. Teorema de Clapeyron. Teorema de reciprocidad de deformaciones elásticas – Ley de Betti. Ley de Maxwell. - Principio de los trabajos virtuales. Método de las Fuerzas. Resolución de estructuras bajo carga móviles: Líneas de influencia y diagramas envolventes. Sistemas hiperestáticos. Análisis elastoplástico de los sistemas estructurales. Momento plástico resistente y rótula plástica. Teoremas fundamentales: Teorema del Límite Superior. Teorema del Límite Inferior. Método estático de resolución basado en el Teorema del Límite Inferior. Método cinemático o del mecanismo basado en el Teorema del Límite Superior. Análisis estructural con teoría de segundo orden. Introducciones a los métodos matriciales. Aplicación de software específico. Conceptos de elasticidad

➤ Presentación de la materia:

Análisis Estructural es una materia de 3º año. La misma toma los conocimientos de estática y resistencia de materiales adquiridos en asignaturas anteriores, para completarla con el conocimiento teórico conceptual a adquirir en este curso para poder avanzar en la determinación de esfuerzos, reacciones y deformaciones de estructuras hiperestáticas. Tendrá una fuerte articulación posterior con las asignaturas de Estructuras de Hormigón y Estructuras Metálicas y de Madera. La importancia de esta materia radica en el aporte fundamental que le otorga al profesional egresado como responsable competente en el diseño, análisis y dimensionado de estructura cualquiera sea su tipo. El dictado de la asignatura estará orientado principalmente a la formación de Ingenieros Civiles con especialización en diseño y cálculos de estructuras hiperestáticas y/o sismorresistentes necesarias para la sociedad.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que los alumnos sean capaces de:

Conocer los conceptos físicos de la matriz de rigidez y flexibilidad y modelo teórico de análisis.

Desarrollar la capacidad para resolver sistemas estructurales planos por métodos automáticos de análisis, modelar e interpretar los resultados y verificar la validez de los modelos de análisis.

Despertar interés por los instrumentos de cálculo disponibles y su adaptación a la solución de problemas estructurales.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad I	Trabajos Virtuales. Concepto de equilibrio entre acciones interiores y exteriores. Proceso de deformación de una estructura. Trabajo efectivo y trabajo virtual. Trabajo de las acciones interiores y exteriores. Ley de Clápeyron. Ley de conservación de la energía: aplicaciones. El principio de los trabajos virtuales (PTV): aplicación al cálculo de líneas de influencia de efectos estáticos. El teorema de los trabajos virtuales (TTV): aplicaciones en estructuras reticuladas y de alma llena para la determinación de incógnitas hiperestáticas y el cálculo de efectos elásticos. Aplicación del TTV al cálculo de estructuras hiperestáticas reticuladas y de alma llena sometidas a variación de temperatura con respecto de la de montaje y sedimentos de apoyos. Teorema de Betti, Maxwell y Castigliano: aplicaciones. El principio de superposición de efectos.
Unidad II	Flexibilidad y Rigidez. Concepto de flexibilidad y rigidez a flexión. Cálculo en estructuras formadas por una sola barra, isostáticas e hiperestáticas. Rigidez al desplazamiento: cálculo en estructuras formadas por una sola barra y en pórticos isostáticos e hiperestáticos; comparación de estructuras por su rigidez al desplazamiento; influencia del trabajo del esfuerzo de corte y del esfuerzo normal.
Unidad III	Distribución de la fuerza sísmica. Método estático para determinar la distribución del esfuerzo sísmico en edificios de una planta. Valoración de la rigidez al desplazamiento de cada uno de los planos estructurales. Corte puro y corte en la base; corte por torsión.
Unidad IV	Sistemas hiperestáticos. Objeto de la teoría de las estructuras. Reseña histórica sobre los métodos de resolución de estructuras hiperestáticas, métodos exactos y aproximados: métodos que conducen a sistemas de ecuaciones, métodos matriciales, métodos iterativos. Criterios para la elección del método adecuado para la solución de cada problema. Determinación del grado de hiperestaticidad de una estructura.
Unidad V	Método de las incógnitas estáticas. Fundamento y metodología. Aplicación a sistemas de tipo arco-tensor; tabiques acoplados y sistemas espaciales de emparrillado.

Unidad VI	Método de las incógnitas elásticas. Fundamentos y metodología. Valoración del método para la determinación de la rigidez al desplazamiento en estructuras aporticadas de varios pisos. Muy breve valoración del método para el cálculo de esfuerzos internos en forma iterativa (Método de Cross)
Unidad VII	Superposición de estados. Aplicación a la resolución de problemas estructurales complejos: y trazados de las envolventes de diagramas. Introducción al diseño estructural y predimensionamiento. Simetría y antisimetría. Métodos aproximados. Introducción al uso del software de aplicación.
Unidad VIII	Métodos matriciales. Fundamentos y metodología. Conceptos físicos de matrices de rigidez y flexibilidad de una estructura como propiedad elástica de la misma. Modelos técnicos de análisis: Aplicación del método de las fuerzas en forma matricial como Método de la flexibilidad (Método de las acciones); Método de la rigidez .
Unidad IX	Criterio plástico. Fundamentos: Criterio elástico y criterio plástico de dimensionamiento (comparación). Concepto de fluencia en tracción y articulación plástica por flexión. Planteo de mecanismo de colapso y determinación de carga última. Introducción del coeficiente de seguridad y aplicación de las envolventes últimas en superposición de estados según CIRSOC.

➤ Estrategias de enseñanza:

La enseñanza de la asignatura es de tipo colectiva, empleándose para la presentación de los contenidos el método expositivo. Las clases se desarrollan en forma teórico-prácticas, con el objetivo de lograr una activa participación de los alumnos, a través de la discusión del temario propuesto en cada jornada. Se proporcionan apuntes de clases para la mayoría de los temas. La finalidad de suministrar los apuntes básicos es que el alumno tenga los fundamentos, y el suficiente apoyo para la ejercitación de métodos y la resolución de las estructuras. En la práctica, se aplican y ejercitan los conceptos adquiridos en teoría.

Para la realización de los trabajos prácticos se sugiere a los alumnos formar comisiones para favorecer la discusión de criterios, pero la entrega es individual.

Consultas: pueden ser realizadas en clase, la modalidad puede ser grupal o individual. Se abarca el tiempo que sea necesario evacuarla. Se estimula al alumno a que interactúe con los docentes para lograr el mejor resultado en su aprendizaje.

Se realizan a su vez, actividades dirigidas a desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita: presentación y elaboración de los trabajos prácticos propuestos.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo Práctico N°1. Ppio. De los trabajos virtuales y Teorema de los trabajos virtuales.	Contenidos: Aplicaciones del PTV a la resolución de cadenas cinemáticas de un grado de libertad – Trazado de líneas de influencia de efectos estáticos. Aplicaciones del TTV a la resolución de problemas de hiperestaticidad para cualquier tipo de estructura y cualquier tipo de acción. Objetivo: Que el alumno aprenda los conceptos indispensables de la única teoría de las estructuras, como base de todo método de cálculo, o software de aplicación.
Trabajo Práctico N°2 :Distribución de la fuerza sísmica.	Contenidos: Concepto de análisis sísmico por método estático – Aplicación de conceptos de rigidez al desplazamiento, resolución de ejercicios. Objetivo: Que el alumno conozca el comportamiento espacial de la estructura como conjunto de sistemas planos y aplique el concepto de rigidez al desplazamiento.
Trabajo Práctico N°3: Método de las fuerzas.	Contenidos: Conocimiento y aplicación del método de las incógnitas estáticas. Resolución de ejercicios. Objetivo: Aplicación de conocimientos.
Trabajo Práctico N°4: Método de las deformaciones.	Contenidos: Conocimiento y aplicación del método de las incógnitas geométricas. Resolución de ejercicios. Objetivo: Aplicación de conocimientos.

➤ Recursos didácticos:

Marcador y pizarra tipo white-board en las clases; Proyector de presentación power point con proyector de multimedia para desarrollos teóricos de gran extensión.
Material impreso

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

El alumno debe lograr una asistencia no menor al 75% de las clases. Debe aprobar la carpeta de trabajos prácticos (entrega completa y resolución correcta de los ejercicios) y dos Informes de aplicación ingenieril que buscan promover el concepto de que el proceso de cálculo estructural de ninguna manera puede desprenderse del diseño estructural. Los Informes son sobre Detalles Constructivos y el Pre dimensionado de una estructura de hormigón. Con respecto a los exámenes parciales, se prevé dos exámenes parciales escritos, teórico prácticos, en los cuales podrán haber preguntas teóricas y resolución de ejercicios similares a los trabajados en los trabajos prácticos. El alumno debe aprobar dos exámenes parciales, con mayor incidencia de práctica. Al final del cursado se prevé la recuperación de uno solo de ellos. Para la aprobación de los mismos se requiere una nota igual o superior a (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

Requisitos de aprobación:

Se dará por aprobada la materia cuando el alumno haya cumplido las condiciones establecidas durante el cursado de la asignatura y haya obtenido una calificación, en el examen final, igual o superior a cuatro (4) puntos en una escala de cero (0) a diez (10), donde cero (0) es la calificación más baja y diez (10) la más alta.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Leet, K. M., Uang, C. M., & Juárez, R. A. (2006). Fundamentos de análisis estructural (Vol. 6). McGraw-Hill.
2	McCormac, J. (2010). Análisis de estructuras-métodos clásico y matricial. Alfaomega Grupo Editor.
3	Kurt Beyer. (1957). Estática del Hormigón. Editorial Nigar.
4	Leet, K. M. y Chia Ming Uang. (2002). Fundamentos de Análisis Estructural. Mc Graw-Hill.
5	Ghali, A. y Neville, A.M.(1983). Análisis Estructural. Editorial DIANA, México.
6	Laible, J. P. (1993). Análisis Estructural. McGraw-Hill
7	Witthe, R., Gergel, P. y Sexsmith, R. (1985). Estructuras Estáticamente Indeterminadas. LIMUSA

8	Uribe Escamilla, J. (2000). Análisis de estructuras. Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.
9	Hirschfeld, K. (1975). Estática en la construcción. Reverté.
10	Calderón Sedano, C. A. (2021). Sílabo de Mecánica de materiales II.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	William McGuire. (2000). Matrix Structural Análisis. John Wiley & Sons
2	Luccioni, B. M., & Isla Calderón, F. A. (2020). Modelos para Hormigón Reforzado con Fibras.
3	Uribe Escamilla, J. (2000). Análisis de estructuras. Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.
4	Orihuela Canchari, J. (2017). Análisis y diseño para estructuras de concreto armado en tanques rectangulares y sus aplicaciones en las obras civiles.